PROYECTO BASE DE DATO

Nombre del negocio : PAPELERIA EL LAPIZ ROJO



1. **Levantamiento de información :**

   Entrevista :

   Se realizó una entrevista a uno de los empleados de la **papelería el lápiz rojo** con la finalidad de conocer las actividades diarias que se realizan en el negocio y cómo se administran actualmente la información relacionadas con las ventas los productos y el inventario.

   Durante la entrevista se formularon varias preguntas sobre la organización de la papelera, cómo se lleva a cabo el proceso de venta, la organización

y recepción de mercancía de la papelería y las dificultades que se presentan al administrar el negocio.

A partir de las respuestas obtenidas se identificó que uno de los principales problemas es la falta de control de inventario . Actualmente cuando un cliente compra varios productos, la caja registradora solo registra únicamente el total de la venta sin guardar el nombre del producto y la cantidad de los productos Vendidos. Ya que esto dificulta conocer cuántas unidades se venden de cada producto y cuales son los más vendidos.

También se identificó que cuando un producto se agota uno de los empleados debe anotarlo manualmente en una hoja para poder así recordarlo y después solicitarlo y esta situación puede generar dificultades a la hora de organizar las compras y mantener disponibles los productos que necesita los clientes

Con la entrevista se puede ver que la papelería necesita mejorar la forma en que se lleva el inventario ya que actualmente no tienen un registro de los productos que se venden ni las cantidades que quedan por eso se propone crear una base de datos que permita llevar el control de ventas , saber cuales son los productos que más se venden y tener presente que productos hacen falta para realizar los pedidos a tiempo

2. Actores Involucrados

Dueño : Encargado de administrar la papeleria y se encarga de hacer los pedidos de mercancías cuando hace falta productos también atiende a los clientes , vende y utiliza la caja registradora para recibir los pagos

Empleado : Se encarga de atender a los clientes y vender los productos también maneja la caja registradora, organiza la mercancía en bodega y se encarga de la facturación electrónica

3. Proceso principales

1. Venta de productos

1. El cliente solicita los productos que desea comprar.
2. El empleado busca y entrega los productos solicitados por el cliente.
3. Cuando el cliente se dispone a pagar, el empleado busca en el sistema los productos que lleva.
4. El empleado registra los productos y las cantidades correspondientes.
5. El sistema consulta la disponibilidad de cada producto en el inventario.
6. El sistema calcula automáticamente el subtotal de cada producto según su cantidad y precio de venta.
7. El sistema calcula el valor total de la venta.
8. El cliente realiza el pago correspondiente.
9. El empleado registra la forma de pago utilizada.
10. El sistema guarda la información de la venta, incluyendo los productos, cantidades, precios y total pagado.
11. El sistema descuenta automáticamente del inventario las cantidades de productos vendidos.

2. Control de inventario

1. El empleado consulta los productos registrados en el sistema.

2. El sistema muestra las cantidades disponibles de cada producto.
3. El empleado realiza una revisión de las existencias físicas de la mercancía.
4. El sistema permite registrar las entradas y salidas de productos.
5. El sistema actualiza las cantidades disponibles cuando se registra una venta o se recibe mercancía.
6. El sistema identifica los productos que se encuentran agotados o por debajo de la cantidad mínima establecida.
7. El empleado consulta los productos que necesitan reposición.
8. El dueño revisa los productos que hacen falta para organizar los pedidos a los proveedores.
9. Si se encuentran diferencias entre las cantidades físicas y las registradas, se realiza un ajuste de inventario.

3. Compra y recepción de mercancía

1. El dueño consulta los productos que se encuentran agotados o que necesitan reposición.
2. El dueño identifica los productos que necesita comprar.
3. El dueño consulta los proveedores que suministran los productos.
4. El dueño realiza el pedido de mercancía al proveedor.
5. El empleado o el dueño registra la compra en el sistema, incluyendo los productos, las cantidades solicitadas y los precios de compra.
6. El proveedor entrega la mercancía solicitada.
7. El empleado verifica que los productos y las cantidades recibidas correspondan con el pedido realizado.
8. El empleado registra las cantidades de mercancía recibidas.
9. El sistema compara las cantidades solicitadas con las cantidades recibidas.
10. El sistema actualiza las existencias del inventario con los productos recibidos.
11. El sistema guarda el registro de la compra para futuras consultas.

4. Registro y administración de productos

1. El empleado o dueño registra los nuevos productos que llegan a la papelería.
2. Se ingresan los datos del producto, como nombre, categoría, precio de compra, precio de venta y cantidad mínima.
3. Se registran las características del producto cuando corresponda, como color, tamaño y presentación.
4. El sistema almacena la información del producto.
5. El empleado o dueño puede consultar los productos registrados.
6. El sistema permite modificar la información de los productos cuando sea necesario.
7. El sistema permite desactivar los productos que ya no se comercializan.

5. Consulta de reportes

1. El dueño ingresa al módulo de reportes del sistema.
2. Selecciona el tipo de información que desea consultar.
3. El sistema permite consultar las ventas realizadas durante una fecha o período determinado.
4. El sistema muestra el total de dinero obtenido por las ventas.
5. El sistema identifica cuáles son los productos más vendidos.
6. El sistema permite consultar las cantidades disponibles de los productos.
7. El sistema muestra los productos agotados o que necesitan reposición.
8. El sistema permite consultar las compras realizadas y el dinero destinado a la adquisición de mercancía.
9. El sistema muestra el historial de entradas y salidas de productos del inventario.

Entidades :

Estas son las entidades que se van a establecer en la base de datos con el fin de organizar y almacenar la información relacionada con los productos, ventas, compras , proveedores y control de inventario

1. EMPLEADO (**Almacena la información de los trabajadores autorizados para ingresar en el sistema de la papelería**)

2. PRODUCTO (**Registrar la información de los productos que se venden en la papelería**)

3. CATEGORÍA (**Permite clasificar y organizar los productos según la sección a la que pertenecen**)

4. VENTA (**Almacena la información de las ventas realizadas , incluyendo la fecha , la forma de pago y el valor total**)

5. DETALLE_VENTA (**Registra los productos incluidos en cada venta, sus cantidades, presentaciones, precios y subtotales**)

6. FORMA_PAGO (**Almacena las diferentes formas de pago que pueden utilizar los clientes, como efectivo, transferencia bancaria y tarjeta**)

7. PROVEEDOR (**Guarda la información de las personas o empresas que suministran mercancía a la papelería**)

8. COMPRA (**Registra las compras de mercancía realizadas a los proveedores, incluyendo la fecha y el valor total.**)

9. DETALLE_COMPRA (**Almacena los productos incluidos en cada compra, las cantidades solicitadas y recibidas sus precios y subtotales**)

10. INVENTARIO (**Permite controlar las cantidades disponibles de cada producto y conocer las existencias actuales de la papelería**)

11. MOVIMIENTO_INVENTARIO (**Registra las entradas y salidas de productos del inventario, indicando la cantidad, la fecha y el motivo del movimiento**)

12. DEVOLUCIÓN (**Registra los productos que los clientes devuelven, incluyendo la venta relacionada, la cantidad, la fecha y el motivo de la devolución**)

13. UNIDAD_MEDIDA (**Almacena las unidades utilizadas para medir o cuantificar los productos, como unidades, metros, centímetros**)

14. PRESENTACIÓN_PRODUCTO (**Permite registrar las diferentes formas en que se puede vender un mismo producto, como una cartulina por pliego, medio pliego u octavo, incluyendo sus precios y cantidades correspondientes**)

15. AJUSTE_INVENTARIO (**Registra las correcciones realizadas en el inventario cuando existen diferencias entre las cantidades registradas en el sistema y las cantidades encontradas físicamente**)

16. PROVEEDOR _TELEFONO **(Permite registrar los numeros telefonicos de todos los proveedores)**

17. PROVEEDOR_DIRECCION **(permite registrar la ubicación de los proveedores, incluyendo datos como dirección, barrio y ciudad)**

4. Datos necesarios

1. Datos de los empleados (EMPLEADO)

1. CODIGO_EMPLEADO
2. USUARIO
3. CONTRASEÑA
4. CARGO

2. Datos de los productos (PRODUCTO)

1. CÓDIGO DEL PRODUCTO
2. NOMBRE DEL PRODUCTO
3.DESCRIPCION
4. MARCA
5. COLOR
6. CANTIDAD MÍNIMA DE EXISTENCIA
7. CATEGORIA
8. ESTADO DEL PRODUCTO
9. PRECIO

3. Datos de las categorías (CATEGORÍA)

1. NOMBRE
2. CODIGO CATEGORIA

4. Datos de las ventas (VENTA)

1. NUMERO DE VENTA
2. TOTAL VENTA
3. METODO DE PAGO
4. FECHA Y HORA

5. DINERO RECIBIDO (CUANDO CORRESPONDE)
6. CAMBIO DEVUELTO(CUANDO CORRESPONDA)

5. Datos del detalle de venta (DETALLE_VENTA)

1. CÓDIGO DEL DETALLE VENTA
2. NUMERO VENTA
3. PRODUCTO VENDIDO
4. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
5. CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS
6. PRECIO DE VENTA POR UNIDAD O PRESENTACIÓN
7. SUBTOTAL

6. Datos de las formas de pago (FORMA_PAGO)

1. CÓDIGO DE LA FORMA DE PAGO
2. METODO DE PAGO

7. Datos de los proveedores (PROVEEDOR)

1. CÓDIGO DEL PROVEEDOR
2. NOMBRE PROVEEDOR
3. DESCRIPCION
4. TELEFONO
5. CORREO
6. DIRECCION

8. Datos de las compras (COMPRA)

1. CODIGO DE LA COMPRA
2. TOTAL
3. FECHA
4. CÓDIGO DEL PROVEEDOR

9. Datos del detalle de compra (DETALLE_COMPRA)

1. CÓDIGO DEL DETALLE DE COMPRA
2. NUMERO DE COMPRA
3. PRODUCTO COMPRADO
4. PRECIO UNITARIO
5. SUBTOTAL
6. CANTIDAD SOLICITADA
7. CANTIDAD RECIBIDA

10. Datos del inventario (INVENTARIO)

1. CÓDIGO DE INVENTARIO
2. CÓDIGO DEL PRODUCTO
3. CANTIDAD DISPONIBLE
4. FECHA ACTUALIZACIÓN

11. Datos de los movimientos de inventario (MOVIMIENTO_INVENTARIO)

1. CODIGO DEL MOVIMIENTO
2. CODIGO PRODUCTO
3. TIPO MOVIMIENTO (ENTRADA O SALIDA)
4. CANTIDAD
5. FECHA DE MOVIMIENTO
6. MOTIVO DEL MOVIMIENTO

12. Datos de las devoluciones (DEVOLUCIÓN)

1. CÓDIGO DE LA DEVOLUCIÓN
2. CODIGO DEL PRODUCTO
3. NÚMERO DE VENTA RELACIONADA
4. CANTIDAD
5. FECHA
6. MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN

13. Datos de las unidades de medida (UNIDAD_MEDIDA)

1. CÓDIGO DE UNIDAD DE MEDIDA
2. NOMBRE DE LA UNIDAD DE MEDIDA
3. PRECIO POR METRO
4. CODIGO PRODUCTO

14. Datos de las presentaciones de productos (PRESENTACIÓN_PRODUCTO)

1. CODIGO PRESENTACION
2. PRODUCTO RELACIONADO
3. NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN
4. PRECIO DE VENTA DE LA PRESENTACIÓN
5. DESCRIPCION
6. CANTIDAD DE UNIDADES

15. Datos de los ajustes de inventario (AJUSTE_INVENTARIO)

1. CODIGO AJUSTE
2. FECHA

3. MOTIVO DEL AJUSTE
4. CANTIDAD FÍSICA ENCONTRADA
5. CANTIDAD REGISTRADA ANTERIORMENTE
6. CODIGO PRODUCTO

16. Proveedor(TELEFONO)

1. CODIGO PROVEEDOR
2. TELEFONO PROVEEDOR
3. CODIGO DIRECCION

17. Proveedor(DIRECCIÓN)

1. Codigo direccion
2. Barrio
3. Ciudad
4. Direccion
5. Codigo proveedor

REQUISITOS FUNCIONALES

INICIO DE SESION DEL USUARIO

1. **El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión con su nombre de usuario y su contraseña**

2. **El sistema debe verificar los datos antes de permitir el acceso a la aplicación**

3. **El sistema debe permitir al usuario cerrar su sesión al terminar de utilizar la aplicación**

4. **El sistema debe permitir el registro de usuarios con autorización para poder utilizar la aplicación**

5. **El sistema debe permitir controlar las funciones en las que puede acceder el usuario según los permisos que se les asignen**

6. **El sistema deberá mostrarle al usuario un menú con las opciones de inventario, ventas, productos ,compras y reportes**

GESTIÓN DE PRODUCTOS

7. **El sistema debe permitir el registro de los productos que se venden en la papelería**

8. **El sistema debe permitir visualizar la información de los productos que se registran**

9. **El sistema debe permitir actualizar la información de los productos registrados**

10. **El sistema debe permitir desactivar los productos que ya no se vendan**

11. **El sistema debe permitir buscar productos ya sea por su nombre o categoria**

12. **El sistema debe permitir organizar los productos por categorias**

13. **El sistema debe permitir consultar el precio de compra y de venta de cada producto**

14. **El sistema debe permitir visualizar características de los productos como marca , color y tamaño cuando corresponda**

GESTION DE CATEGORIAS

15. **El sistema debe permitir el registro de categorías que maneja la papelería**

16. **El sistema debe permitir consultar las categorías registradas**

17. El sistema debe permitir modificar el nombre o la información de una categoría

18. El sistema debe permitir visualizar los productos pertenecientes a una categoría determinada

GESTIÓN DE INVENTARIOS

19. El sistema debe permitir consultar la cantidad disponible de cada producto

20. El sistema debe permitir el registro de las cantidades de mercancía que se ingresen en la papelería

21. El sistema debe permitir el registro de las salidas de los productos del inventario

22. El sistema debe permitir la actualización de los datos existente cuando se registra una venta

23. El sistema debe permitir identificar los productos que estén agotados

24. El sistema debe generar una notificación al usuario cuando un producto llegue a una mínima cantidad con el objetivo de comprar más cantidad

25. El sistema debe permitir consultar las entradas y salidas registradas para cada producto

26. El sistema debe permitir consultar las existencia de los productos según su categoría

GESTION DE VENTAS

27. **El sistema debe permitir registrar las ventas realizadas en la papelería**

28. **El sistema debe permitir agregar los productos que forma parte de un venta**

29. **El sistema debe permitir registrar la cantidad de unidades vendidas de cada producto**

30. **El sistema debe calcular el subtotal de cada producto según su cantidad y el precio de la venta**

31. **El sistema debe calcular automáticamente el valor total de los productos de una venta**

32. **El sistema debe permitir registrar la forma de pago utilizado en cada venta**

33. **El sistema debe permitir visualizar los productos , las cantidades y los precios de cada venta**

34. **El sistema debe permitir consultar las ventas realizadas anteriormente**

35. **El sistema debe permitir consultar las ventas realizadas en una fecha o período determinado**

GESTION DE COMPRAS

36. **El sistema debe permitir registrar las compras de mercancía realizadas**

37. **El sistema debe permitir agregar los productos incluidos en cada compra**

38. **El sistema debe permitir registrar las cantidades de productos solicitados al proveedor**

39. **El sistema debe permitir el registro de las cantidades de mercancías recibidas**

40. **El sistema debe permitir consultar las compras realizadas anteriormente**

41. **El sistema debe calcular el total de una compra según los productos , cantidades y sus precios**

42. **El sistema debe actualizar las existencias cuando se registre la recepción de mercancía**

GESTIÓN DE PROVEEDORES

43. **El sistema debe permitir registrar la información de los proveedores de la papelería**

44. **El sistema debe permitir visualizar la información de los proveedores registrados**

45. **El sistema debe permitir actualizar los datos de los proveedores**

46. **El sistema debe permitir consultar los productos que suministra cada proveedor**

47. **El sistema debe permitir consultar las compras realizadas a un proveedor determinado**

GESTION DE TRABADORES

48. **El sistema debe permitir registrar la información de los trabajadores autorizados para utilizar la aplicación**

49. **El sistema debe permitir consultar la información de los trabajadores registrados**

50. **El sistema debe permitir actualizar la información de los trabajadores registrados**

51. **El sistema debe permitir identificar al usuario que registre una venta o una compra**

52. **El sistema debe permitir asignar cargos específicos para cada usuario**

REPORTES Y CONSULTAS

53. **El sistema debe permitir generar reportes de las ventas realizadas durante un periodo determinado**

54. **El sistema debe permitir consultar el valor total de las compras de mercancía durante un periodo determinado**

55. **El sistema debe permitir generar un reporte de los productos y sus cantidades disponible**

56. **El sistema debe permitir identificar los productos mas vendidos durante un periodo determinado**

57. **El sistema debe permitir generar un reporte de los productos que están agotados**

58. **El sistema debe permitir consultar los productos con poca cantidad**

59. **El sistema debe permitir consultar el valor acomulado de las ventas durante un periodo determinado**

60. **El sistema debe permitir consultar cuánto dinero se ha destinado a la compra de mercancía durante un periodo determinado**

61. **El sistema debe consultar las ventas clasificadas según la forma de pago registrada**

GESTIÓN DE DINERO EN VENTAS

62. **El sistema debe permitir registrar el dinero recibido del cliente durante una venta.**

63. **El sistema debe calcular automáticamente el cambio que debe devolverse al cliente según el dinero recibido y el total de la venta.**

PRESENTACION

64. **El sistema debe permitir seleccionar diferentes presentaciones de un mismo producto al momento de realizar una venta.**

65. **El sistema debe permitir registrar productos que se comercializan por unidades, fracciones, metros u otras unidades de medida.**

66. **El sistema debe descontar automáticamente del inventario las cantidades correspondientes según la presentación del producto vendido.**

67. **El sistema debe permitir buscar productos por nombre, categoría, color, tamaño o presentación, aunque no cuenten con código de barras.**

68. **El sistema debe permitir establecer diferentes precios de venta para las presentaciones de un mismo producto.**

GESTION DE DEVOLUCION

69. El sistema debe actualizar las existencias del inventario cuando se registre una devolución de productos que puedan volver a estar disponibles para la venta.

70. El sistema debe permitir consultar el historial de devoluciones realizadas.

MENU DE BUSQUEDA

71. El sistema deberá contar con una barra de búsqueda que permita localizar productos por medio de su nombre, descripción, marca, categoría o características como color y tamaño, sin necesidad de ingresar el código del producto.

72. El sistema deberá mostrar los productos que coincidan con los criterios ingresados, incluyendo su nombre, código, descripción, presentación y precio, para facilitar su identificación y selección al momento de realizar una venta.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

1. **El sistema debe contar con una interfaz sencilla y comprensible para facilitar su uso por parte del dueño y de los trabajadores**

2. **El sistema debe presentar la información de los productos, ventas, compras e inventarios de forma ordenada**

3. **El sistema debe permitir que el usuario acceda fácilmente a las diferentes secciones mediante un menú principal**

4. **El sistema debe mostrar mensajes claros cuando una operación se complete correctamente o cuando ocurra un error**

5. **El sistema debe impedir el acceso a usuario que no cuenten con ninguna credencial que sea valida**

6. **El sistema debe restringir el acceso a las funciones de acuerdo con los permisos que se les otorguen a cada usuario**

7. **El sistema debe almacenar las contraseñas de manera segura evitando guardalas como texto sin protección**

8. **El sistema debe protegerlos datos almacenados contra modificaciones o eliminaciones realizadas por otros usuarios no autorizados**

9. **El sistema debe finalizar la sesión del usuario cuando este seleccione la opción de cerrar sesión**

10. **El sistema debe responder a las consultas y operaciones en un tiempo adecuado para las actividades de la papelería.**

11. **El sistema debe reflejar los cambios realizados en los productos y las existencias después de registrar las operaciones correspondientes.**

12. **El sistema debe calcular los totales de ventas y compras sin generar demoras**

13. **El sistema debe conservar la correspondencia entre las cantidades registradas en las ventas y las existencias del inventario.**

14. **El sistema debe evitar que se registren operaciones con datos incompletos o inconsistentes que afecten la información almacenada.**

15. **El sistema debe conservar el historial de ventas y compras para permitir consultas posteriores.**

16. **El sistema debe permitir recuperar la información mediante copias de seguridad en caso de pérdida de datos.**

17. **El sistema debe funcionar correctamente en el equipo informático que utiliza la papelería.**

18. **El sistema debe estar disponible durante el horario de atención del negocio**

19. **El sistema debe permitir realizar modificaciones y correcciones sin necesidad de reconstruir toda la aplicación.**

20. **El sistema debe permitir incorporar nuevos productos y categorías a medida que aumente la variedad de mercancía de la papelería**

21. **El sistema debe permitir realizar copias de seguridad de los datos almacenados para facilitar su recuperación.**

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

22. El sistema debe permitir almacenar grandes cantidades de información sobre productos, ventas, compras, proveedores y movimientos de inventario sin afectar su funcionamiento

23. El sistema debe mostrar los resultados de las consultas de productos en un tiempo máximo de 3 segundos, incluso cuando se realicen búsquedas por nombre, descripción, marca o características

24. El sistema debe permitir incorporar nuevas secciones, categorías, unidades de medida y presentaciones de productos sin necesidad de modificar completamente su estructura

25. El sistema debe garantizar que la información almacenada en las diferentes secciones se mantenga coherente y relacionada, evitando inconsistencias entre las ventas, compras e inventario

26. El sistema debe permitir realizar actualizaciones y mejoras en sus funciones sin afectar innecesariamente la información almacenada